Chapitre 7 : Mouvement d'une particule (Révision)

Exercice 8 : De la vitesse moyenne à la vitesse instantanée

Énoncé :

Un mobile M se déplace sur un axe orienté (Ox). Son abscisse, exprimée en mètres, est donnée en fonction du temps t, exprimé en secondes, par :

$$\mathbf{x(t) = t^2}$$

1. Déterminer l'abscisse du mobile à l'instant $t = 2$ s.
2. À partir de l'instant $t = 2$ s, calculer la vitesse moyenne algébrique du mobile sur chacun des intervalles donnés, puis compléter le tableau.
3. Lorsque Δt devient de plus en plus petit, vers quelle valeur semble tendre la vitesse moyenne algébrique ?
4. Déterminer l'expression de la vitesse instantanée $v_x(t) = \frac{dx}{dt}$, puis calculer $v_x(2)$.
5. Comparer les résultats obtenus aux questions 3 et 4. Expliquer comment on passe de la vitesse moyenne à la vitesse instantanée.

Correction détaillée :

1. Abscisse du mobile à l'instant t = 2 s :

On remplace t par 2 dans l'équation horaire $x(t) = t^2$:

$$x(2) = 2^2 = 4 \text{ m}$$

À $t = 2$ s, le mobile se trouve à l'abscisse $x_1 = 4$ m.

2. Calcul des vitesses moyennes et tableau :

La vitesse moyenne algébrique sur un intervalle $[t_1; t_2]$ est donnée par $v_{moy,x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t_2)-x(t_1)}{t_2-t_1}$.
Ici, $t_1 = 2$ s et $x(t_1) = 4$ m.

— **Intervalle [2 ; 3]** : $\Delta t = 3 - 2 = 1$ s.
$x(3) = 3^2 = 9$ m.
$\Delta x = 9 - 4 = 5$ m.
$v_{moy,x} = \frac{5}{1} = 5$ m/s.

— **Intervalle [2 ; 2,5]** : $\Delta t = 2,5 - 2 = 0,5$ s.
$x(2,5) = 2,5^2 = 6,25$ m.
$\Delta x = 6,25 - 4 = 2,25$ m.
$v_{moy,x} = \frac{2,25}{0,5} = 4,5$ m/s.

— **Intervalle [2 ; 2,1]** : $\Delta t = 2,1 - 2 = 0,1$ s.
$x(2,1) = 2,1^2 = 4,41$ m.
$\Delta x = 4,41 - 4 = 0,41$ m.
$v_{moy,x} = \frac{0,41}{0,1} = 4,1$ m/s.

— **Intervalle [2 ; 2,01]** : $\Delta t = 2,01 - 2 = 0,01$ s.
$x(2,01) = 2,01^2 = 4,0401$ m.
$\Delta x = 4,0401 - 4 = 0,0401$ m.
$v_{moy,x} = \frac{0,0401}{0,01} = 4,01$ m/s.

Tableau complété :

Intervalle de temps	Δt **(s)**	Δx **(m)**	$v_{moy,x}$ **(m/s)**
$[2; 3]$	1	5	$\mathbf{5}$
$[2; 2,5]$	$0,5$	$2,25$	$\mathbf{4,5}$
$[2; 2,1]$	$0,1$	$0,41$	$\mathbf{4,1}$
$[2; 2,01]$	$0,01$	$0,0401$	$\mathbf{4,01}$

3. Limite de la vitesse moyenne :
En observant la dernière colonne du tableau ($5 \to 4,5 \to 4,1 \to 4,01$), on constate que lorsque la durée Δt devient de plus en plus petite (se rapproche de zéro), la valeur de la vitesse moyenne algébrique semble tendre vers **4 m/s**.

4. Vitesse instantanée par dérivation :
La vitesse instantanée est la dérivée de la position par rapport au temps :

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(t^2) = 2t$$

À l'instant $t = 2$ s, on calcule :

$$v_x(2) = 2 \times 2 = \mathbf{4}\ \text{m/s}$$

5. Comparaison et conclusion :
Le résultat obtenu mathématiquement par la dérivation à la question 4 (4 m/s) est exactement égal à la valeur limite trouvée expérimentalement/numériquement à la question 3.
Explication : Par définition, la vitesse instantanée à un instant t est la limite de la vitesse moyenne lorsque l'intervalle de temps Δt tend vers zéro. Mathématiquement, cela correspond au concept de la **dérivée** :

$$v_x(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.